CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

Décomposer un élément selon deux ordres premiers entre eux

Énoncé

Objectif. Démontrer le **théorème de Frobenius** : *si G est un groupe fini d'ordre N, alors pour tout diviseur n de N, le nombre d'éléments $x \in G$ tels que $x^n = 1$ est un multiple de n.*

Notations. 1 est le neutre de G ; pour $y \in G$, $\Gamma_y = \langle y \rangle$ est le sous-groupe engendré par y, et $Z_G(y) = \{x \in G : xy = yx\}$ le commutant de y. Pour $m \mid N$, on note $E_m = \{x \in G : x^m = 1\}$. Pour un entier $A \geqslant 1$, $\Omega(A)$ désigne le nombre de facteurs premiers de A comptés avec multiplicité ($\Omega(12) = 3$).

Partie I. Soit $m, n \geqslant 1$ premiers entre eux, G un groupe quelconque et $x \in G$ d'ordre mn.

1. Montrer qu'il existe $y, z \in \Gamma_x$, d'ordres respectifs m et n, tels que $yz = zy = x$.
2. Montrer que si $y_1, z_1 \in G$ vérifient $y_1 z_1 = z_1 y_1 = x$, y_1 d'ordre m et z_1 d'ordre n, alors $y_1 = y$ et $z_1 = z$.
3. Montrer par un exemple que l'existence peut tomber en défaut si $\operatorname{pgcd}(m, n) \neq 1$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\operatorname{pgcd}(m, n) = 1$: il existe $u, v \in \mathbb{Z}$ avec $um + vn = 1$ (Bézout).

Ce qu'on te demande. Écrire x comme « partie d'ordre m » fois « partie d'ordre n », de façon unique.

Corrigé

Question 1

Étape 1. Existence par Bézout

Soit $u, v \in \mathbb{Z}$ avec $um + vn = 1$ (théorème de Bézout). On pose

$$y = x^{vn}, \qquad z = x^{um}.$$

Ce sont des puissances de x, donc elles sont dans Γ_x et commutent ; $yz = x^{vn+um} = x$.

Ordre de y. $y^m = x^{vmn} = 1$, donc l'ordre de y divise m. Réciproquement, si $y^k = 1$, alors $x^{vnk} = 1$, donc $mn \mid vnk$, soit $m \mid vk$. Or $um + vn = 1$ montre que $\gcd(m, v) = 1$; par le lemme de Gauss, $m \mid k$. L'ordre de y est donc exactement m.

Symétriquement, l'ordre de z est n.

Question 2

Étape 1. Unicité

Comme y_1 et z_1 commutent, $x^{vn} = y_1^{vn} z_1^{vn} = y_1^{vn}$ (car $z_1^n = 1$). Or $vn = 1 - um$ et $y_1^m = 1$, donc $y_1^{vn} = y_1 \cdot (y_1^m)^{-u} = y_1$. Ainsi $y_1 = x^{vn} = y$. De même $z_1 = x^{um} = z$.

> Il existe un **unique** couple (y, z) avec $yz = zy = x$, y d'ordre m, z d'ordre n ; et $y, z \in \Gamma_x$.

Question 3

Étape 1. Contre-exemple

Soit $G = \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ (noté multiplicativement, $G = \langle x \rangle$, x d'ordre 4) et $m = n = 2$. Le seul élément d'ordre 2 est x^2. Si $x = yz$ avec y, z d'ordre 2, alors $y = z = x^2$ et $yz = x^4 = 1 \neq x$: **aucune** décomposition n'existe.

Le piège

Oublier de vérifier que l'ordre de y est **exactement** m : $y^m = 1$ ne donne qu'un diviseur de m.

La méthode

Dès que $\gcd(m, n) = 1$, une relation de Bézout fournit des « projecteurs » $x \mapsto x^{vn}$ et $x \mapsto x^{um}$ dans un groupe cyclique d'ordre mn.